



CHAPITRE 5

Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : $U = R I \cdot P = U I = R I^2 = \frac{U^2}{R} \cdot E = P \times \Delta t \cdot R = \rho \frac{L}{S}$ avec pour le cuivre $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m} \cdot 0,20 \text{ € par kWh}$.

Exercice 1 — Ce que dit la loi d'Ohm

★

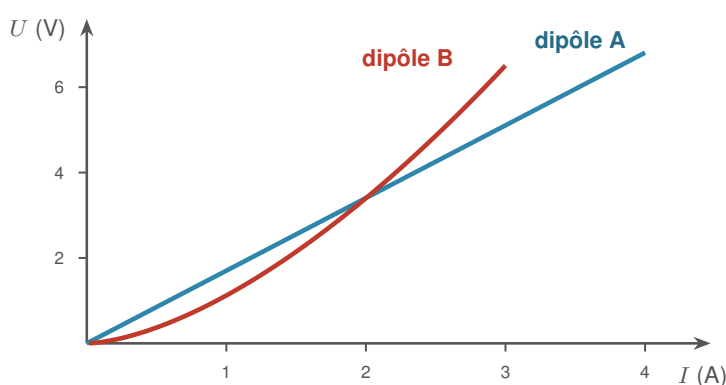
Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. La résistance d'un conducteur ohmique augmente si on augmente la tension.
2. La relation $P = U \times I$ ne vaut que pour une résistance.
3. Doubler l'intensité dans un câble multiplie les pertes par 4.
4. Un disjoncteur sert d'abord à protéger l'appareil branché.

Exercice 2 — Reconnaître un conducteur ohmique

★

Deux dipôles, deux caractéristiques



seul un dipôle dont la caractéristique est une **droite passant par l'origine** obéit à la loi d'Ohm

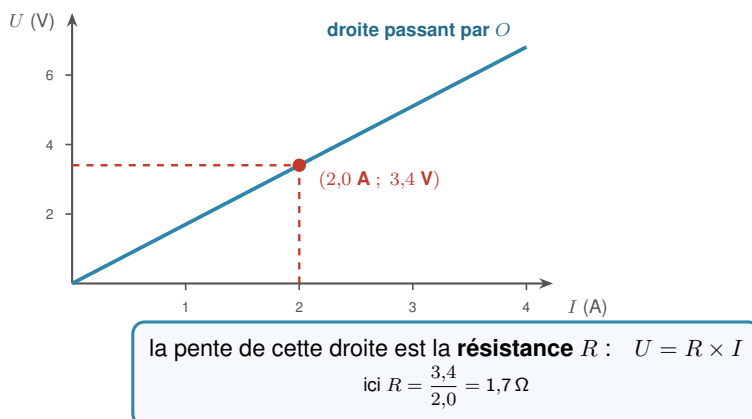
1. Lequel des deux dipôles obéit à la loi d'Ohm ? À quoi le reconnaît-on ?
2. Pour le dipôle A, on lit le point (2,0 A ; 3,4 V). Calculer sa résistance.
3. Pour le dipôle B, le quotient U/I est-il constant ? Que peut-on en conclure ?



Exercice 3 — Appliquer la loi d'Ohm

★★

Pour une résistance, la tension est *proportionnelle* à l'intensité



1. Une résistance de 150Ω est soumise à 12 V. Calculer l'intensité qui la traverse, en mA.
2. Calculer la puissance qu'elle dissipe, par deux méthodes différentes.
3. Quelle tension faudrait-il appliquer pour que l'intensité atteigne 200 mA ?

Exercice 4 — Des appareils du quotidien

★★

Tous ces appareils fonctionnent sous 230 V.

1. Un radiateur porte l'indication 1500 W. Calculer l'intensité qu'il appelle, puis sa résistance.
2. Une plaque de 2000 W : mêmes questions.
3. Lequel des deux a la plus *petite* résistance ? Expliquer pourquoi ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'il chauffe davantage.

Exercice 5 — Pertes dans un câble

★★

Tout conducteur parcouru par un courant s'échauffe



$$P_J = R \times I^2$$

l'intensité intervient **au carré** : doubler I multiplie les pertes par 4

c'est un **défaut** dans un câble • c'est le **but** recherché dans un radiateur



Un câble de résistance $0,25\ \Omega$ est parcouru par un courant de 20 A.

1. Calculer la puissance perdue par effet Joule.
2. Calculer la chute de tension aux bornes du câble.
3. Si l'intensité tombe à 10 A, que deviennent ces deux grandeurs ?

Exercice 6 — Choisir un disjoncteur

★ ★ ★

Le calibre du disjoncteur doit s'accorder à la section du câble

ACCORD CORRECT	DANGER	SURDIMENSIONNÉ
câble $2,5\ \text{mm}^2$ disjoncteur 16 A le câble supporte ce que laisse passer la protection	câble $1,5\ \text{mm}^2$ disjoncteur 25 A le câble chauffe <i>avant</i> que la protection ne coupe	câble $10\ \text{mm}^2$ disjoncteur 10 A sans danger, mais coûteux et difficile à installer

Un sèche-linge de 2600 W doit être raccordé sous 230 V.

1. Calculer l'intensité nominale qu'il appelle.
2. L'atelier dispose de disjoncteurs de 10 A, 16 A et 25 A. Lequel convient ? Justifier.
3. Un technicien propose de câbler en $1,5\ \text{mm}^2$ avec un disjoncteur de 25 A, « pour être tranquille ». Expliquer pourquoi c'est dangereux.

Exercice 7 — Une ligne trop longue

★ ★ ★

Une section plus grande, c'est une résistance plus faible

section $2,5\ \text{mm}^2$  $R = 0,48\ \Omega$ pertes : 122 W le conducteur vu en bout	section $6,0\ \text{mm}^2$  $R = 0,20\ \Omega$ pertes : 51 W le conducteur vu en bout
la section est multipliée par 2,4, donc la résistance <i>et</i> les pertes sont divisées par 2,4	

Une machine appelant 25 A est alimentée par une ligne dont la résistance totale vaut $0,80\ \Omega$.

1. Calculer les pertes par effet Joule dans la ligne.

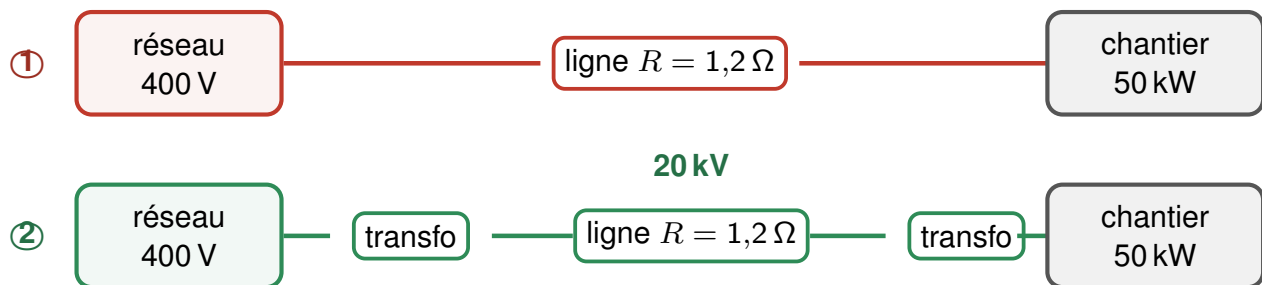


2. Calculer la chute de tension, puis l'exprimer en pourcentage de 230 V.
3. La norme impose de rester sous 3 %. Le montage est-il acceptable ?
4. On remplace le câble par un modèle de section **quatre fois plus grande**. Que deviennent la résistance, les pertes et la chute de tension ?

Exercice 8 — Type bac — Alimenter un chantier éloigné

★ ★ ★

Deux façons d'alimenter le chantier



la ligne est la même dans les deux cas : seule change la tension de transport

Un chantier consomme $P = 50 \text{ kW}$. Il est relié au réseau par une ligne dont la résistance totale vaut $1,2 \Omega$. Deux solutions sont envisagées : l'alimenter directement sous 400 V, ou installer deux transformateurs et transporter sous 20 kV.

1. Calculer l'intensité en ligne dans chacun des deux cas.
2. **Montrer que** les pertes par effet Joule valent 18,8 kW sous 400 V, contre seulement 7,5 W sous 20 kV.
3. Exprimer ces pertes en pourcentage de la puissance transportée. Conclure.
4. Retrouver le rapport des pertes sans refaire tout le calcul, à partir du seul rapport des tensions.
5. La solution haute tension impose deux transformateurs, chacun de rendement 0,98. Calculer le rendement de l'ensemble et vérifier qu'elle reste largement préférable.